2019-2020 期末考试试卷（A）

一、判断题（每小题 2 分，共计 12 分，正确涂 [T] 错误涂 [F] ）

（　　）1、已知三点 A、B、C 构成了空间三角形，则其面积 $S_{\Delta ABC}=\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|$.

（　　）2、直线 $\dfrac{x+1}{-2}=\dfrac{y+2}{5}=\dfrac{z+3}{3}$ 与平面 $x-2y+4z-10=0$ 平行.

（　　）3、若 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的一阶偏导数都存在，则在该点可微.

（　　）4、三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)dV$ 转化成球面坐标下的三重积分为

$$\iiint\limits_{\Omega}f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi d\rho d\varphi d\theta\ .$$

（　　）5、曲线积分 $\int_L 2xydx+x^2dy$ 与路径无关.

（　　）6、若幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在点 x_0 处收敛，则必在 $-x_0$ 处收敛.

二、选择题（每小题 2 分，总分 12 分，使用 2B 铅笔在答题卡上涂卡作答）

1、平行于 y 轴，且通过点 $M(1,-2,2)$ 和 $N(2,-2,-1)$ 的平面是（　　）

（A）$y+3z-5=0$；（B）$x+3z-5=0$；（C）$3x+z-5=0$；（D）$3x+y-5=0$.

2、方程 $9x^2-4y^2+z^2-36=0$ 表示（　　）

（A）单叶双曲面；　（B）双叶双曲面；　（C）椭圆锥面；　（D）抛物面.

3、函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数存在，则

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f\left(x_0+\Delta x,\,y_0\right)-f\left(x_0-\Delta x,\,y_0\right)}{\Delta x}=\ (\qquad)$$

（A）$f_x\left(x_0,y_0\right)$；　（B）$2f_x\left(x_0,y_0\right)$；　（C）$\dfrac{1}{2}f_x\left(x_0,y_0\right)$；　（D）$f_x\left(2x_0,y_0\right)$.

4、设有空间区域 $\Omega_1=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le R^2,z\ge 0\right\}$, $\Omega_2=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le R^2,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\right\}$, 则有（　　）

（A）$\iiint\limits_{\Omega_1}x\,dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}x\,dv$；　（B）$\iiint\limits_{\Omega_1}y\,dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}y\,dv$；

（C）$\iiint\limits_{\Omega_1}z\,dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}z\,dv$；　（D）$\iiint\limits_{\Omega_1}xyz\,dv=4\iiint\limits_{\Omega_2}xyz\,dv$.

5、设 L 为取逆时针方向的圆周 $x^2+y^2=a^2,(a>0)$，则 $\oint_L y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y=$（　　）

（A）πa^2；　（B）$2\pi a^2$；　（C）$-\pi a^2$；　（D）$-2\pi a^2$.

6、设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则下列级数收敛的有（　　）

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_n}$；　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$；　（C）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$；　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-\sqrt{u_n})$.

三、填空题（每空 2 分，共计 16 分）

1、在 y 轴上且与点 $A(1,-3,7)$ 和点 $B(5,7,-5)$ 等距离的点的坐标为 _____.

2、$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{3-\sqrt{xy+9}}{xy}=$ _____ .

3、球面 $x^2+y^2+z^2=14$ 在点 $(1,2,3)$ 处的法线方程为_____.

4、交换积分次序 $\int_{-1}^{1}dx\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=$_____.

5、设 $f(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2+xy+3x-2y-6z$, 则梯度 $grad\ f(1,1,1)=$_____.

6、设 Ω 是三个坐标面与平面 $x+y+z=1$ 围成的区域，则三重积分 $\iiint\limits_{\Omega}f(x,y,z)dv$ 可化为三次积分_____.

7、设 Σ 为球心在坐标原点，半径为1的球面，则 $\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=$_____.

8、设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，在区间 $(-\pi,\pi]$ 上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x & -\pi<x\le 0\\ 0 & 0<x\le\pi\end{cases}$，则它的傅里叶展开式在 $x=\pi$ 点收敛于_____.

四、计算题（每题 10 分，共计 50 分）

1、设函数 $z=u^2v-uv^2, u=x\sin y, v=x\cos y$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

2、计算 $\iint\limits_{D}(x^2+y^2-y)dxdy$, 其中 D 是直线 $y=x$， $y=\dfrac{1}{2}x$ 与 $y=2$ 所围的区域.

3、计算 $\int_L y^2\mathrm{d}x$. 其中 L 为：逆时针沿圆心在原点，半径为 a 的上半圆周从点 $A(a,0)$ 到点 $B(-a,0)$ 的有向曲线.

4、求曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{dS}{z}$ ，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $z=h\ \ (0<h<a)$ 截出的顶部.

5、将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+4x+3}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.

2019-2020 期末考试试卷（B）

1、设 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$， $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

2、计算 $\iint\limits_{D}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是 $y=x$ 与 $y=x^2$ 所围的闭区域.

3、计算第二类曲线积分 $\int_L\left(x^2-2xy\right)\mathrm{d}x+\left(y^2-2xy\right)\mathrm{d}y$，其中 L 是沿着抛物线 $x=y^2$ 上从点 $A(1,-1)$ 到点 $B(1,1)$ 的一段有向弧.

4、求曲面积分 $\iint_{\Sigma}\sqrt{1+4z}\,dS$，其中 Σ 为旋转抛物面 $z=x^2+y^2$ 上 $z\le 1$ 的部分.

5、将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x-4}$ 展开成 $(x+5)$ 的幂级数.

五、应用题（总分 10 分）

某企业生产两种型号的数控机床，总成本函数为 $C(x,y)=x^2+2y^2-xy$（单位：万元），其中 x,y（单位：台）分别表示两种型号数控机床的产量. 根据市场调查，这两种机床的需求量共 32 台，问应如何安排生产，才能使总成本最小?